

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Řešení:

Z podmínky $p(0) = 1$ ihned dostáváme $a_0 = 1$. Další dvě podmínky dávají

$$p(1) = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2, \text{ tedy } a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1,$$

$$\text{a dále } p(2) = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3, \text{ tedy } 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4,$$

$$\text{po vydělení dvěma } 8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1 = -2.$$

Nyní tedy hledáme takové $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$, že

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1, \quad 8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1 = -2 \text{ a současně je minimální}$$

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2.$$

Nejmenší normu má to řešení, které je kolmé na prostor řešení homogenní soustavy.

Existují tedy $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tak, že $(a_1, a_2, a_3, a_4) = \alpha(1, 1, 1, 1) + \beta(1, 2, 4, 8)$.

$$\text{Odtud } a_1 = \alpha + \beta, \quad a_2 = \alpha + 2\beta, \quad a_3 = \alpha + 4\beta, \quad a_4 = \alpha + 8\beta.$$

$$\text{Dosadíme do podmínek } (\alpha + \beta) + 2(\alpha + 2\beta) + 4(\alpha + 4\beta) + 8(\alpha + 8\beta) = -2.$$

$$15\alpha + 85\beta = -2. \text{ Řešíme soustavu } 4\alpha + 15\beta = 1, \quad 15\alpha + 85\beta = -2.$$

Z první rovnice $\alpha = \frac{1-15\beta}{4}$. Dosadíme do druhé:

$$15 \frac{1-15\beta}{4} + 85\beta = -2, \quad \frac{15-225\beta}{4} + 85\beta = -2, \quad -\frac{225}{4}\beta + 85\beta = -2 - \frac{15}{4},$$

$$-\frac{225}{4}\beta + \frac{340}{4}\beta = \frac{-8-15}{4}, \quad \frac{115}{4}\beta = \frac{-23}{4}, \quad 115\beta = -23, \quad \beta = -\frac{1}{5}.$$

$$\text{Pak } \alpha = \frac{1-15(-\frac{1}{5})}{4} = \frac{1+3}{4} = 1. \text{ Po dosazení}$$

$$a_1 = \alpha + \beta = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}, \quad a_2 = \alpha + 2\beta = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5},$$

$$a_3 = \alpha + 4\beta = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}, \quad a_4 = \alpha + 8\beta = 1 - \frac{8}{5} = -\frac{3}{5}, \text{ a } a_0 = 1.$$

$$\text{Hledaný polynom je } p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1.$$